

Curso Mecánica de Materiales: Vigas en Voladizo

Archivos Autodesk Fusion 360 (.f3d)

- En esta base archivos están los modelos de diseño propuestos para el curso análisis estructural.
- Las características del perfil de la viga no se pueden modificar debido a la singularidad del modelo diseñado.
- Finalizado el proceso de diseño, se debe exportar el modelo como un archivo STL

Archivos STL (.stl)

- Son un formato de archivo estándar para la impresión 3D y pueden ser abiertos y utilizados en la mayoría de los programas de impresión 3D.
- Para el caso de la investigación se utilizó el programa Ultimaker Cura para definir los parámetros de impresión de los modelos.

Archivos Ultimaker Cura (.3mf)

- Estos archivos a partir de los modelos STL y la configuración de impresión seleccionada, que para el caso de la investigación contienen la configuración preestablecida para la impresora Ender Creality Pro-3, optimizada para filamento PLA de la marca Hellbot.
- Se especifican los parámetros:
 - Tipo de filamento.
 - Patrones de relleno.
 - Uso de soportes.
- Puedes ajustarse a las especificaciones del usuario, dependiendo del tipo de impresora y/o experimentación para el análisis del comportamiento ante diferentes parámetros.
- Al terminar el proceso de ajustes en la impresión del modelo, se codifica en el archivo de impresión.

Códigos Gcode (.gcode)

- Los archivos Gcode son las instrucciones específicas que la impresora 3D utiliza para crear los modelos.
- Generado el Gcode, no son modificables.

Dimensiones esquema de la Viga en Voladizo

En la siguiente figura se muestra el esquema de la viga en voladizo de perfil rectangular:



Figura 1: Diseño de la viga de perfil rectangular con perforación.

En la siguiente tabla se especifican las medidas de la viga:

Tabla 1: Características de la viga de perfil rectangular.

Símbolos				
Modelos	h_a [mm]	b [mm]	L [mm]	D [mm]
Diseño 1	15	1	150	6

Las características de las componentes del modelo general de la Figura 1:**Error! No se encuentra el origen de la referencia.**, para la viga en voladizo de perfil rectangular, se exponen en la siguiente tabla:

Tabla 2: Componentes de la viga de perfil rectangular.

Componentes			
Cantidad	Descripción	Tiempo	Masa [g]
1	Base Eje	3h1m	21
1	Perfil Rectangular	2h14min	20
1	Imán Neodimio Gancho	-	-